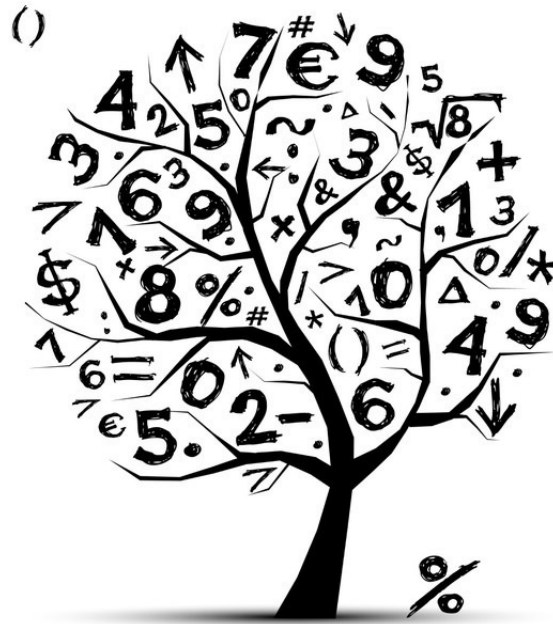


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Fattorizzazione di matrici



Indice

1	Fattorizzazione LU	2
2	Determinante dalla fattorizzazione PLU	7

1 Fattorizzazione LU

- La fattorizzazione LU (o decomposizione LU) è una decomposizione matriciale fondamentale che esprime una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore.

Data una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, una **fattorizzazione PLU** di A è una decomposizione della forma

$$PA = LU,$$

dove:

- $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice di permutazione** (tiene conto degli eventuali scambi di righe),
- $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore** con elementi diagonali uguali a 1,
- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**.

- La fattorizzazione si calcola mediante l'eliminazione di Gauss.
- Se non sono necessari scambi di righe, allora $P = I_n$ e la fattorizzazione si riduce alla **fattorizzazione LU**:

$$A = LU.$$

- La fattorizzazione PLU/LU è molto utile per risolvere in modo efficiente i sistemi lineari $Ax = b$.

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (LU con pivoting).

Partendo da A , eseguiamo l'eliminazione di Gauss. Ogni volta che è necessario uno scambio di righe, questo viene registrato nella matrice di permutazione P . Al termine dell'eliminazione otteniamo la matrice triangolare superiore U , mentre L contiene i moltiplicatori dell'eliminazione.

Più precisamente:

- Ogni passo di eliminazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ (con $i > j$) crea uno zero in posizione (i, j) .
- Il moltiplicatore ℓ_{ij} viene memorizzato in posizione (i, j) di L .
- La diagonale di L viene riempita con elementi uguali a 1.
- Se al passo j si scambiano le righe i e k ($R_i \leftrightarrow R_k$), si scambiano anche i moltiplicatori già memorizzati nelle righe i e k di L (nelle colonne $1, \dots, j-1$), e lo stesso scambio viene applicato alle righe di P (che inizialmente è I_n).

Esempio 1: Fattorizzazione LU

Calcoliamo la fattorizzazione LU di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$.

Dobbiamo eliminare $a_{21} = 4$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

Eseguiamo $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dobbiamo eliminare $a_{31} = -2$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1 = R_3 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Passo 2: Eliminiamo gli elementi al di sotto del secondo pivot -8 .

Dobbiamo eliminare l'elemento in posizione $(3,2)$, che attualmente vale 8. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{32} = \frac{8}{-8} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2 = R_3 + R_2$:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: Fattorizzazione LU (continuazione)

Passo 3: Costruiamo la matrice L .

La matrice L ha elementi diagonali uguali a 1 e i moltiplicatori al di sotto della diagonale:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $LU = A$:

$$\begin{aligned} LU &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2-8 & 2-2 \\ -2 & -1+8 & -1+2+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

- Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $k \in \{1, \dots, n\}$, indichiamo con $A_{[k]}$ la **sottomatrice principale di testa** di ordine k , cioè la matrice $k \times k$ formata dalle prime k righe e dalle prime k colonne di A . Il suo determinante $\det(A_{[k]})$ è detto **minore principale di testa** di ordine k . Si noti che $A_{[n]} = A$.

Osservazione 1: Esistenza della fattorizzazione LU senza scambi di righe

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice non singolare. Allora A ammette una fattorizzazione

$$A = LU,$$

con L triangolare inferiore a diagonale unitaria e U triangolare superiore, se e solo se tutti i suoi minori principali di testa sono non nulli:

$$\det(A_{[k]}) \neq 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

In tal caso, l'eliminazione di Gauss non richiede mai uno scambio di righe e i pivot sono

$$u_{11} = \det(A_{[1]}), \quad u_{kk} = \frac{\det(A_{[k]})}{\det(A_{[k-1]})}, \quad k \in \{2, \dots, n\}.$$

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Eseguiamo l'eliminazione di Gauss senza scambi di righe. Un'operazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j$ con $j < i$ non modifica alcun minore principale di testa: se $k \geq i$, essa agisce su $A_{[k]}$ come la somma a una riga di un multiplo di un'altra riga; se $k < i$, non modifica $A_{[k]}$. Supponiamo di aver eseguito i primi $k-1$ passi. Allora la sottomatrice principale di testa di ordine k della matrice corrente è triangolare superiore con elementi diagonali $u_{11}, \dots, u_{kk}$, quindi

$$\det(A_{[k]}) = u_{11} u_{22} \cdots u_{kk}.$$

Poiché $\det(A_{[k]}) \neq 0$, il pivot $u_{kk} = \det(A_{[k]}) / \det(A_{[k-1]})$ è non nullo e il passo k può essere eseguito senza scambi di righe.

($\Rightarrow$) Se $A = LU$, poiché L è triangolare inferiore e U è triangolare superiore, le prime k righe e colonne del prodotto coinvolgono soltanto le prime k righe e colonne dei fattori: $A_{[k]} = L_{[k]} U_{[k]}$. Quindi $\det(A_{[k]}) = 1 \cdot u_{11} \cdots u_{kk}$. Poiché $\det(A) = u_{11} \cdots u_{nn} \neq 0$, tutti gli u_{ii} sono non nulli, e lo sono quindi anche tutti i minori principali di testa. $\square$

- Per la matrice dell'Esempio 1 si ha $\det(A_{[1]}) = 2$, $\det(A_{[2]}) = 2 \cdot (-6) - 1 \cdot 4 = -16$ e $\det(A_{[3]}) = \det(A) = -16$, da cui si ottengono i pivot $u_{11} = 2$, $u_{22} = -16/2 = -8$ e $u_{33} = -16/(-16) = 1$.
- Se qualche minore principale di testa è nullo, è necessario uno scambio di righe e occorre calcolare una fattorizzazione PLU (con $P \neq I$). Questo accade negli esempi seguenti.

Esempio 3: Fattorizzazione PLU con permutazione di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $a_{11} = 0$, non possiamo usarlo come pivot. Dobbiamo scambiare le righe 1 e 2.

Sia

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice di permutazione che scambia le righe 1 e 2.

Allora:

$$PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora PA è già in forma triangolare superiore (non è necessaria alcuna eliminazione al di sotto della diagonale), quindi:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, la fattorizzazione PLU è:

$$PA = LU,$$

$$\text{dove } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{L} = \mathbf{I} \text{ e } \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4: Fattorizzazione PLU con uno scambio di righe durante l'eliminazione

Calcoliamo la fattorizzazione PLU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si noti che $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$: sarà necessario uno scambio di righe.

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$. I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2$ e $\ell_{31} = \frac{-2}{2} = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_1)$$

Passo 2: L'elemento in posizione (2,2) è 0 e non può essere usato come pivot. Scambiamo le righe 2 e 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Si scambiano anche i moltiplicatori già calcolati per le righe 2 e 3: ora $\ell_{21} = -1$ e $\ell_{31} = 2$. L'elemento al di sotto del nuovo pivot 4 è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$, e l'eliminazione è completa:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 3: Costruiamo $\mathbf{P}$ e $\mathbf{L}$. La matrice $\mathbf{P}$ si ottiene da $\mathbf{I}_3$ scambiando le righe 2 e 3, e $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori (scambiati):

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1+4 & -1+2 \\ 4 & 2 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

- Senza scambiare i moltiplicatori al Passo 2 otterremmo la matrice errata $\tilde{L}$ con $\tilde{\ell}_{21} = 2$ e $\tilde{\ell}_{31} = -1$, e $\tilde{L}U \neq PA$ (la sua seconda riga sarebbe $(4, 6, 4)$).

2 Determinante dalla fattorizzazione PLU

Osservazione 2: Determinante dalla fattorizzazione PLU

Sia $PA = LU$ una fattorizzazione PLU di $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dove P si ottiene da I_n con s scambi di righe. Allora

$$\det(A) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii} = \pm \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, A è invertibile se e solo se tutti gli elementi diagonali di U sono non nulli.

Dimostrazione. Ogni scambio di righe cambia il segno del determinante, quindi $\det(P) = (-1)^s \det(I_n) = (-1)^s$. Le matrici L e U sono triangolari, quindi $\det(L) = 1$ e $\det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$. Da $\det(PA) = \det(LU)$ e dal teorema di Binet,

$$(-1)^s \det(A) = \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

e moltiplichiamo entrambi i membri per $(-1)^s$. □

Esempio 5: Determinante dalla fattorizzazione PLU

- Esempio 1: nessuno scambio di righe ($s = 0$), quindi $\det(A) = 2 \cdot (-8) \cdot 1 = -16$.
- Esempio 3: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(A) = -(1 \cdot 1) = -1$. Infatti, $\det(A) = 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$.
- Esempio 4: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(A) = -(2 \cdot 4 \cdot 1) = -8$. Infatti, sviluppando con Laplace lungo la prima riga, $\det(A) = 2 \cdot (2 - 9) - 1 \cdot (4 + 6) + 1 \cdot (12 + 4) = -14 - 10 + 16 = -8$.